

Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Ирсана Атабаева

2026-03-17

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1.2 Задачи лабораторной работы

- 1 Изучить перенаправление ввода-вывода
- 2 Изучить работу фильтров
- 3 Изучить команду поиска
- 4 Ознакомиться с управлением процессами
- 5 Ознакомиться с командами `df` `du`

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Перенаправление ввода-вывода

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls /etc/ > file.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ls >> file.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
```

Рисунок 1: Запись в файл

2.2 Работа фильтра

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

2.3 Команда поиска

```
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cfffcd6421272c959bdb5a874
86645945
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5cf6fc29def302
20242c53
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996cfad55fb2000f
59e2edcc
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d1350482a1d9
90504757
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0b20
3217f693
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506214f94db8
861160d3
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c8188a44d554
f3f3ba2e
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/cf
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/c1
/home/iaatabaeva/snap/hugo/common
/home/iaatabaeva/snap/hugo/current
/home/iaatabaeva/conf.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

2.4 Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
:
```

Рисунок 4: Поиск файлов

2.5 Управление процессами

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Permission denied  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 7017  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ rm logfile  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса



```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ gedit &  
[1] 7055  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ ps | grep gedit  
7055 pts/2    00:00:00 gedit  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ kill 7055  
[1]+  Terminated                  gedit  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

2.7 Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

2.8 Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

2.9 Команды df и du

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~$  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$ df  
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on  
/dev/nvme0n1p3 155186176 88912472 65648776 58% /  
devtmpfs        4011292      0 4011292 0% /dev  
tmpfs           4035664      92 4035572 1% /dev/shm  
tmpfs           1614268     1944 1612324 1% /run  
tmpfs           1024         0 1024 0% /run/credentials/systemd-journald.service  
/dev/nvme0n1p3 155186176 88912472 65648776 58% /home  
tmpfs           4035668     1648 4034020 1% /tmp  
/dev/nvme0n1p2 1992552     518800 1352512 28% /boot  
/dev/loop0      68480       68480      0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349  
/dev/loop1     115712     115712      0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676  
/dev/loop2      49280      49280      0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935  
tmpfs           1024         0 1024 0% /run/credentials/systemd-resolved.service  
tmpfs           807132      168 806964 1% /run/user/1009  
/dev/sr0        2677920    2677920      0 100% /run/media/iaatabaeva/Fedora-WS-Live-43  
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

2.10 Команды df и du

```
424      ./npm/_cacache/index-v5
114660  ./npm/_cacache
114724  ./npm
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12      ./snap/hugo/25676/.config/go
12      ./snap/hugo/25676/.config
12      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
16      ./snap/hugo
16      ./snap
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/ski.plases
0       ./ski.plases/australia
0       ./ski.plases/play
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1395896 .
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

2.11 Команда поиска

```
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/52
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/52/4d
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/iaatabaeva/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/iaatabaeva/snap
/home/iaatabaeva/snap/hugo
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676/.config
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676/.config/go
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/iaatabaeva/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/iaatabaeva/snap/hugo/common
/home/iaatabaeva/monthly
/home/iaatabaeva/reports
/home/iaatabaeva/reports/monthly
/home/iaatabaeva/reports/monthly/monthly
/home/iaatabaeva/ski.places
/home/iaatabaeva/ski.places/equipment
/home/iaatabaeva/ski.places/ski.places
/home/iaatabaeva/ski.places/australia
/home/iaatabaeva/ski.places/play
/home/iaatabaeva/australia
/home/iaatabaeva/play
/home/iaatabaeva/play/games
/home/iaatabaeva/play/games/play
iaatabaeva@iaatabaeva:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.